

Actividad práctica — Tema 1: Metodologías de desarrollo y su impacto en la arquitectura

Programa: Ingeniería De Sistemas

Asignatura: Arquitectura De Software

Profesor: Jesús Ariel Gonzales

Integrantes

María Sofia Aljure Herrera

Corporación Universitaria Del Huila Corhuila

Neiva – Huila

Noviembre 2025

Actividad práctica — Tema 1: Metodologías de desarrollo y su impacto en la arquitectura

Objetivo: Comprender cómo las metodologías de desarrollo influyen en la arquitectura de software, reconociendo diferencias entre enfoques tradicionales y ágiles, así como el impacto de la documentación y decisiones metodológicas en la estructura del sistema.

1. Comparación metodológica

Aspecto	Metodología Tradicional (Cascada)	Metodología Ágil (Scrum, XP)
Adaptabilidad	Rígida. Los cambios durante el proyecto son costosos y poco deseables.	Flexible. Los cambios son esperados y se gestionan iterativamente.
Documentación	Abundante y detallada; se produce antes de la implementación.	Ligera y enfocada en lo esencial; se actualiza de forma continua.
Involucramiento del cliente	Participa solo al inicio (requisitos) y al final (entrega).	Participa constantemente en cada iteración o sprint.
Impacto en la arquitectura	La arquitectura se define completamente al inicio; difícil de modificar.	La arquitectura evoluciona con el proyecto, permitiendo ajustes graduales.

2. Impacto arquitectónico

- Influencia en la toma de decisiones arquitectónicas tempranas:

En una metodología ágil, las decisiones arquitectónicas no se fijan totalmente al principio. El equipo define una base inicial simple y la mejora a medida que aparecen nuevos requerimientos. Esto reduce el riesgo de sobreplanificación.

- Necesidad de arquitecturas flexibles o emergentes:

Las metodologías ágiles requieren arquitecturas que puedan adaptarse. Se prefieren diseños modulares o escalables, como microservicios o componentes desacoplados, que permitan incorporar cambios sin afectar todo el sistema.

- Retos del arquitecto en proyectos ágiles:

1. Mantener la coherencia técnica mientras el sistema evoluciona.
2. Documentar lo suficiente sin entorpecer la agilidad.
3. Coordinar decisiones rápidas con equipos multidisciplinarios.
4. Evitar la deuda técnica por decisiones apresuradas.

3. Caso de análisis

Situación: Estás participando en el rediseño de una plataforma de educación virtual.

Metodología elegida: Usaría una metodología ágil (Scrum), porque el proyecto probablemente requerirá cambios frecuentes según las necesidades de estudiantes, docentes y administradores. Además, permite validar las nuevas funciones de forma continua.

Decisiones arquitectónicas que cambiarían según el enfoque:

Enfoque	Características arquitectónicas
Tradicional (Cascada)	Arquitectura definida completamente al inicio. Sistema monolítico más difícil de modificar. Mucha documentación antes de desarrollar.
Ágil (Scrum)	Arquitectura inicial simple y escalable. Posible uso de microservicios o módulos independientes. Documentación mínima pero viva. Cambios graduales según retroalimentación.